

Zentripetalkraft beim Schulfest

Name: _____

Auf dem Schulfest gibt es zwei Stationen: eine **E-Scooter-Kurvenbahn** und ein **Karussell**. Untersuche, wie Radius, Geschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit und Masse die notwendige Zentripetalkraft beeinflussen.

$$F_Z = \frac{mv^2}{r} \quad v = \omega r \quad F_Z = m\omega^2 r \quad F_{H,\max} = \mu mg$$



Station 1: E-Scooter-Kurvenbahn



Station 2: Karussell

Teil A: Kurvenfahrt mit konstanter Geschwindigkeit

Eine Schülerin fährt mit einem E-Scooter durch zwei Kurven. Die Gesamtmasse beträgt

$$m = 75 \text{ kg.}$$

Die Bahngeschwindigkeit ist in beiden Kurven gleich:

$$v = 5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad r_1 = 10 \text{ m}, \quad r_2 = 5,0 \text{ m.}$$

1. Berechne für beide Kurven die notwendige Zentripetalkraft und vergleiche die Ergebnisse. Was passiert mit F_Z , wenn der Radius halbiert wird und v gleich bleibt?
2. Zeichne für Kurve 2 eine Skizze von oben mit dem Radiusvektor $\vec{r}$, dem Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ und der Zentripetalkraft $\vec{F}_Z$.

Teil B: Karussell mit konstanter Winkelgeschwindigkeit

Das Karussell dreht sich gleichmäßig mit

$$\omega = 0,60 \frac{1}{\text{s}}.$$

Eine Schülerin steht einmal weiter innen und einmal weiter außen:

$$r_1 = 2,0 \text{ m}, \quad r_2 = 4,0 \text{ m}, \quad m = 75 \text{ kg.}$$

3. Berechne an beiden Positionen die Bahngeschwindigkeit mit

$$v = \omega r.$$

4. Berechne an beiden Positionen die Zentripetalkraft mit

$$F_Z = m\omega^2 r.$$

Vergleiche die beiden Kräfte. Was passiert mit F_Z , wenn der Radius verdoppelt wird und ω gleich bleibt?

Teil C: Haftreibung in der Kurve

Beim E-Scooter kommt die Zentripetalkraft durch die Haftreibung zwischen Reifen und Boden zustande:

$$F_{H,\max} = \mu mg.$$

Es gilt:

$$\mu = 0,60, \quad g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad r = 8,0 \text{ m.}$$

5. Berechne die maximale Haftreibungskraft.

6. Berechne die maximale Geschwindigkeit, mit der die Schülerin diese Kurve noch sicher fahren kann. Verwende:

$$\frac{mv^2}{r} = \mu mg.$$

7. Was fällt dir an der Masse m in dieser Gleichung auf?

Teil D: Sicherheitshinweise

Die Lehrkräfte überlegen, welche Hinweise sie aufstellen sollen.

A: „In engen Kurven langsam fahren!“ B: „Auf dem Karussell außen besonders gut festhalten!“
C: „Schwere Personen dürfen schneller durch die Kurve fahren!“ D: „Doppelte Geschwindigkeit bedeutet doppelte Zentripetalkraft.“

8. Entscheide für jede Aussage, ob sie richtig oder falsch ist, und begründe jeweils kurz mit einer Formel oder einem physikalischen Argument.

Zusatzaufgabe

Eine Person fährt mit

$$v = 4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

auf einer Kreisbahn mit

$$r = 6,0 \text{ m}.$$

Eine zweite Person steht auf einem Karussell bei ebenfalls $r = 6,0 \text{ m}$. Das Karussell soll so eingestellt werden, dass beide dieselbe Bahngeschwindigkeit haben.

9. Berechne die nötige Winkelgeschwindigkeit ω .

10. Berechne die Zentripetalkraft für eine Masse von

$$m = 75 \text{ kg}.$$